

문항 1: Homogeneous Coordinate

- (1) Homogeneous coordinate $X = [0, 4, 4, 2]$ 로 주어진 3D point 를 Euclidean coordinate 로 변환하십시오.
(2) Euclidean coordinate $Y = [3, -1, 5]$ 로 주어진 3D point 를 homogeneous coordinate 로 변환하십시오.

Answer:

- (1) 마지막 성분 $w = 2$ 로 각 성분을 나누면 $[0/2, 4/2, 4/2] = [0, 2, 2]$.
(2) 마지막 성분에 1을 추가하면 $[3, -1, 5, 1]$.

문항 2: Camera Projection

3D point $X = [0, 3, 2]$ 를 다음 camera matrix P 로 project 할 때, projected 2D point 를 inhomogeneous coordinate 로 구하십시오.

$$P = \begin{bmatrix} 5 & -14 & 2 & 17 \\ -10 & -5 & -10 & 50 \\ 10 & 2 & -11 & 19 \end{bmatrix}$$

Answer:

X 를 homogeneous coordinate 로 표현하면 $X = [0, 3, 2, 1]$ 이고 projection matrix 를 곱해 얻은 projected point 는 $PX = [-21, 15, 3]^T$ 이다. 이를 inhomogeneous coordinate 로 표현하면 $[-7, 5]$ 이다.

문항 3: Camera Model

카메라 projection matrix P 는 intrinsic K , extrinsic (R, t) 로 구성되어 있습니다. P 를 K, R, t 를 사용하여 표현하고, P, K, R, t 각각이 무엇을 의미하는지와 그 degree of freedom 을 서술하십시오.

Answer: 카메라 projection matrix 는 intrinsic 과 extrinsic 의 곱으로 $P = K[R \mid t]$ 와 같이 표현되며, 3D world 점을 2D 이미지로 사영한다.

K 는 카메라 내부 파라미터로 upper triangular matrix 이며, $(3, 3)$ 성분을 1로 정규화하면 자유 파라미터는 focal length f_x, f_y , principal point c_x, c_y , skew s 의 5개이므로 DOF 는 5이다.

R 은 world 에 대한 카메라의 방향(회전)으로 $SO(3)$ 원소라 세 회전각으로 결정되어 DOF 는 3이다.

t 는 카메라의 3D 위치(이동)로 세 성분을 가져 DOF 는 3이다.

P 는 전체 사영 변환으로 $3 \times 4 = 12$ 원소에서 scale 1개를 빼 DOF 는 11이다.

따라서 $5 + 3 + 3 = 11$ 로 구성요소의 자유도 합이 P 의 자유도와 일치한다.